Python数据结构

李嘉豪

华清远见 HQYJ.COM
华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

目录

CONTENTS

01. 案例引入

02. 数据结构的定义

03. Python数据结构

04. Python排序算法

华清远见 HQYJ.COM

华清远见云宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

01 案例引入

华清远见 HQYJ.COM
华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

案例：

需要统计动物园中熊猫的姓名（name）、年龄（age）、性别（sex），在不考虑同名的情况下，要求：使用Python的数据类型进行统计。

```python
# 统计熊猫的信息（不考虑同名的情况）
# 列表 + 元组
[
    ("huahua", 5, "female"),
    ("menglan", 10, "male"),
    ("heye", 5, "female")
]

# 列表 + 字典
[
    {"name": "huahua", "ages": 5, "sex": "female"},
    {"name": "menglan", "ages": 10, "sex": "male"},
    {"name": "heye", "ages": 5, "sex": "female"}
]

# 字典 + 字典
{
    "huahua": {"age": 5, "sex": "female"},
    "menglan": {"age": 10, "sex": "male"},
    "heye": {"age": 5, "sex": "female"}
}
```

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

02 数据结构的定义

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

数据结构：

在计算机科学中，数据结构是存储和组织数据的特定方式，以便有效地访问和修改数据。

数据结构决定了如何收集数据、我们可以实现的功能以及数据之间的关系。 数据结构几乎用于计算机科学和编程的所有领域，从操作系统到前端开发，再到机器学习。

数据结构有助于:

- 管理和利用大型数据集
- 从数据库中快速搜索特定数据
- 在数据点之间建立清晰的分层或关系连接
- 简化并加快数据处理

各种各样的数据结构如字典（Dictionary）,列表（List）,元组（ Tuple ），集合（Set），数组(Array)，链表(Linked List)，栈(Stack)，队列(Queue)，哈希表(Hash Table)，树(Tree)，图(Graph)等都被设计出来以便于特定的操作。

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

华清远见
HQYJ.COM

03 Python的数据结构

华清远见学习实验中心
yyzlab.com.cn

Python数据结构—链表

链表的概念：

- 链表是一种线性数据结构，由一系列节点组成，这些节点按照特定的顺序排列，通过指针相互连接在一起。每个节点包含两部分：元素和指向下一个节点的指针。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

Python数据结构—链表

Python中的链表：

- 很多的教材都是用C语言实现链表，因为C有指针，可以很方便的控制内存，很轻易就可以实现链表，在C/C++中，通常采用“指针+结构体”来实现链表。
- Python是一门动态语言，可以直接把对象赋值给新的变量，那么我们就可以采用“引用+类”来实现链表。
- 结构：data为自定义的数据，next为下一个节点的地址。
- 链表的种类：单向链表、双向链表、单向循环链表、双向循环链表。

华清远见|云计算实验中心 yyzlab.com.cn

Python数据结构—链表

基本元素：

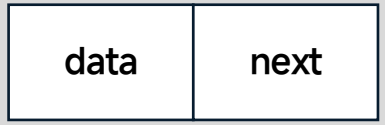
a.节点：每个节点有两个部分，左边称为值域，存放用户数据；右边部分称为指针域，用来存放指向下一个元素的指针。

b.Head：head节点永远指向第一个节点。

c.Tail：tail节点永远指向最后一个节点。

d.None：链表中最后一个节点的指针域为None。

- 单链表节点



- 单链表

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

Python数据结构—链表

单链表的操作：

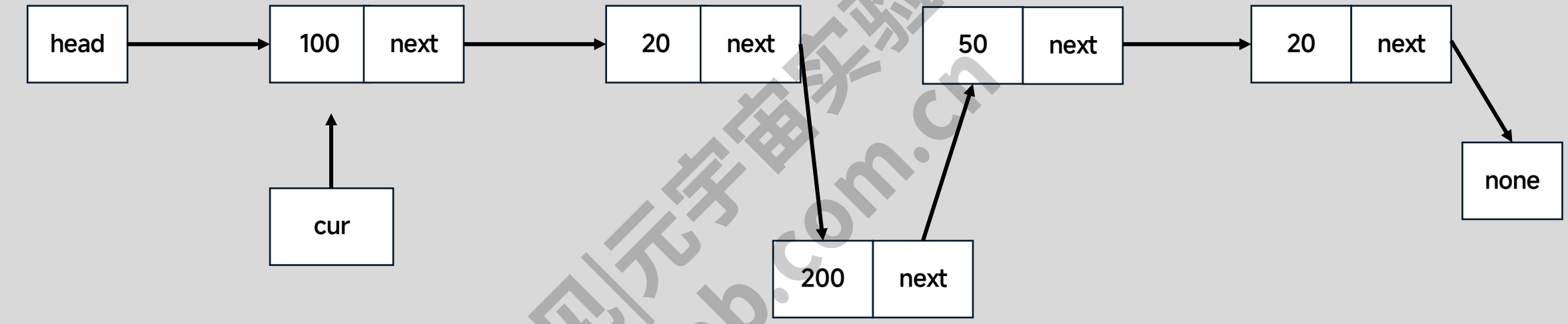
- is_empty()　　链表是否为空
- length()　　链表长度
- travel()　　遍历整个链表
- add(data)　　链表头部添加元素
- append(data)　　链表尾部添加元素
- insert(pos, data)　　指定位置添加元素
- remove(data)　　删除节点
- search(data)　　查找节点是否存在

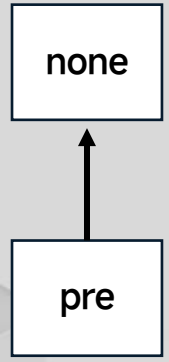
华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

Python数据结构—链表

使用Python实现单链表，并且实现链表的增删改查等相关操作。

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn





pre = cur
cur = cur.next

Cur.data == data

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

Python数据结构—链表

华清远见 HQYJ.COM

链表的用途：

- 动态数据集合：链表允许动态的添加和删除元素，这使得它们在处理未知数量或频繁变化的数据集时非常有用。
- 元素顺序：链表可以按照插入顺序来保持元素的顺序，这对于需要维护元素插入顺序的应用程序非常有用。
- 内存效率：与数组相比，链表在内存使用上更为高效，因为它们不需要连续的内存空间。链表通过节点之间的指针来连接元素，这样可以更有效地利用内存空间。
- 避免数组扩容：数组在初始化时需要指定大小，如果超出大小，则需要扩容，这是一个昂贵的操作。链表则可以避免这个问题，因为它们可以动态地增长。

华清远见元宇宙实验中心 uyzlab.com.cn

Python数据结构—链表

华清远见 HQYJ.COM

单向链表的缺点:

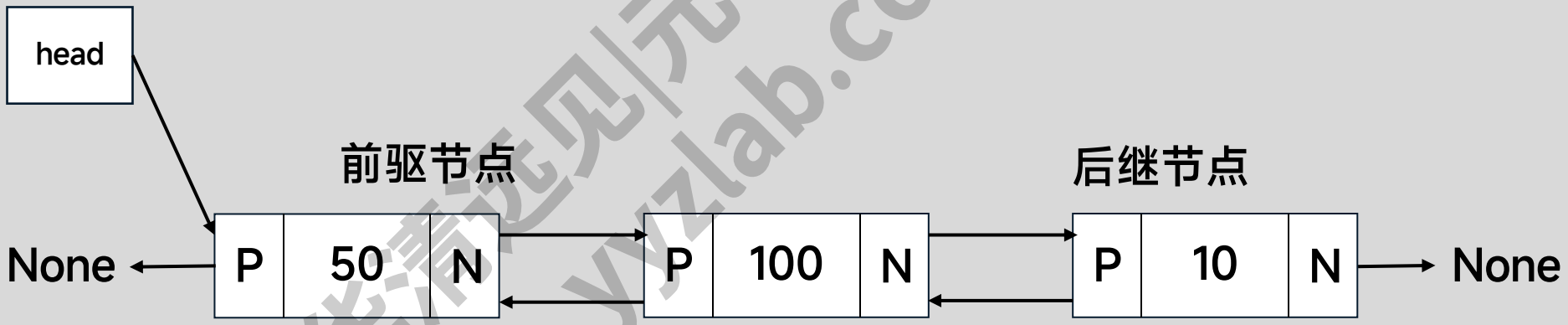
- 只能从头遍历到尾或者从尾遍历到头(一般从头到尾)。
- 也就是链表相连的过程是单向的。实现的原理是上一个链表中有一个指向下一个的引用。
- 我们可以轻松的到达下一个节点, 但是回到前一个节点是很难的。但是, 在实际开发中, 经常会遇到需要回到上一个节点的情况。
- 举个例子: 假设一个文本编辑用链表来存储文本。每一行用一个String对象存储在链表的一个节点中。当编辑器用户向下移动光标时, 链表直接操作到下一个节点即可。但是当用于将光标向上移动呢? 这个时候为了回到上一个节点, 我们可能需要从头开始, 依次走到想要的节点上。

华清远见云计算实验中心 yyzlab.com.cn

Python数据结构—双向链表

双向链表（双链表或双面链表）

- 既可以从头遍历到尾, 又可以从尾遍历到头，也就是链表相连的过程是双向的。
- 一个节点既有向前连接的引用, 也有一个向后连接的引用。
- 双向链表可以有效的解决单向链表中提到的问题。



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

Python数据结构—双向链表

双向链表的操作：

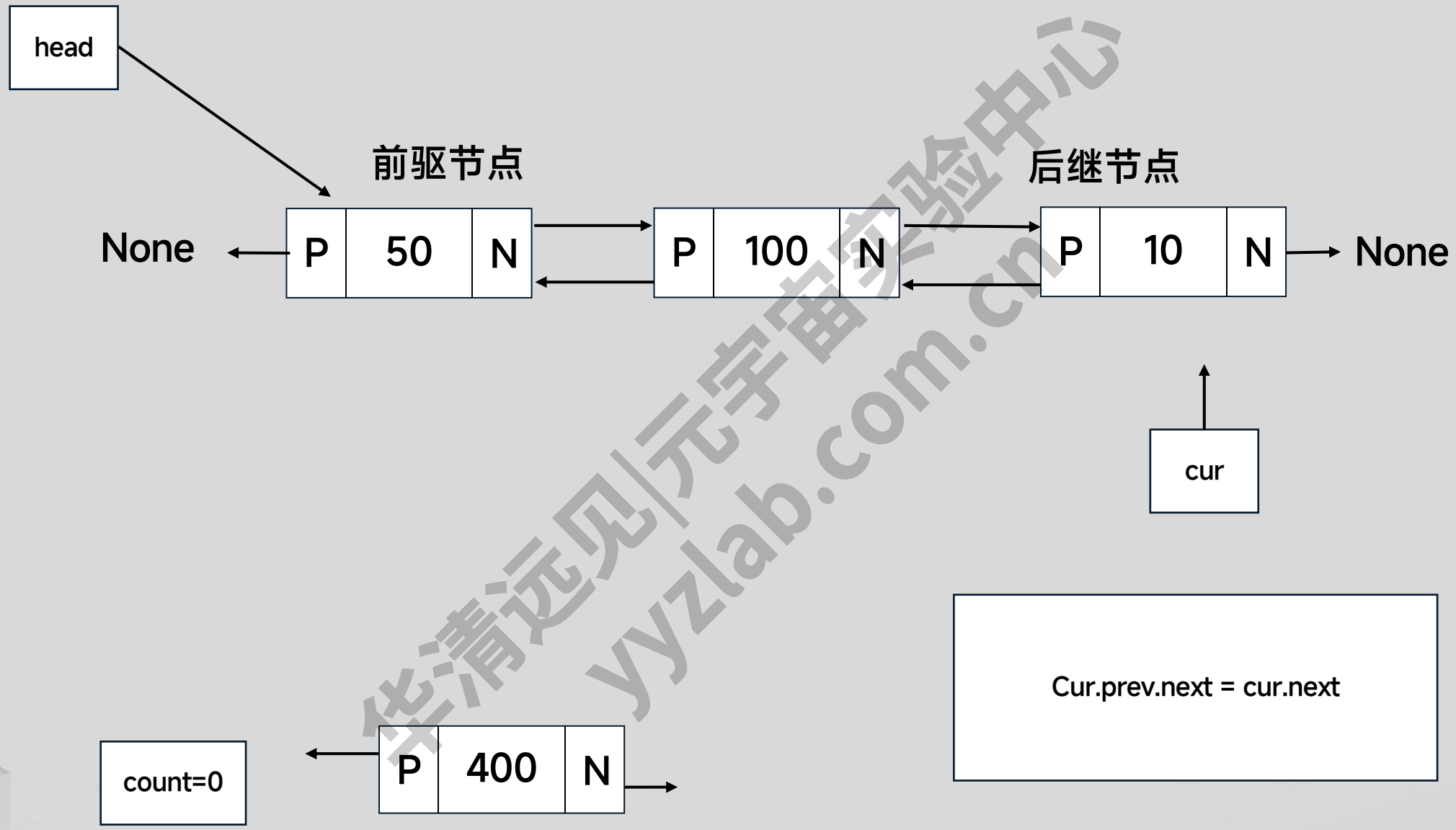
- is_empty() 链表是否为空
- length() 链表长度
- travel() 遍历整个链表
- add(data) 链表头部添加元素
- append(data) 链表尾部添加元素
- insert(pos, data) 指定位置添加元素
- remove(data) 删除节点
- search(data) 查找节点是否存在

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

Python数据结构—双向链表

使用Python实现双向链表，并且实现双向链表的增删改查等相关操作。

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

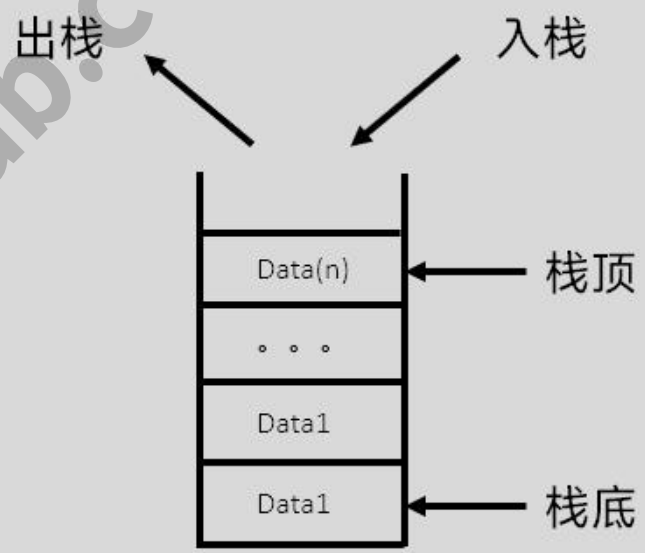


Cur.prev.next = cur.next

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

Python数据结构—栈

栈（stack）：又名堆栈，它是一种运算受限的线性表，是一种容器，可存入数据元素、访问元素、删除元素，它的特点在于只能允许在容器的一端（成为栈顶top），进行存入数据（push）和输出数据（pop）的运算，没有位置概念，保证任何时候都可以访问、删除元素。栈仅允许在栈顶一端进行操作，因此，栈是按照先进后出（LIFO，Last In First Out）的原理进行运作。



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

Python数据结构—栈

栈的操作：

- push(data)　　将data压入栈顶
- pop()　　将栈顶数据移除并返回（栈被修改）
- peek()　　查看栈顶元素，但未弹出
- is_empty()　　检查栈是否为空
- size()　　获取栈的大小

华清远见 HQYJ.COM
华清远见|元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

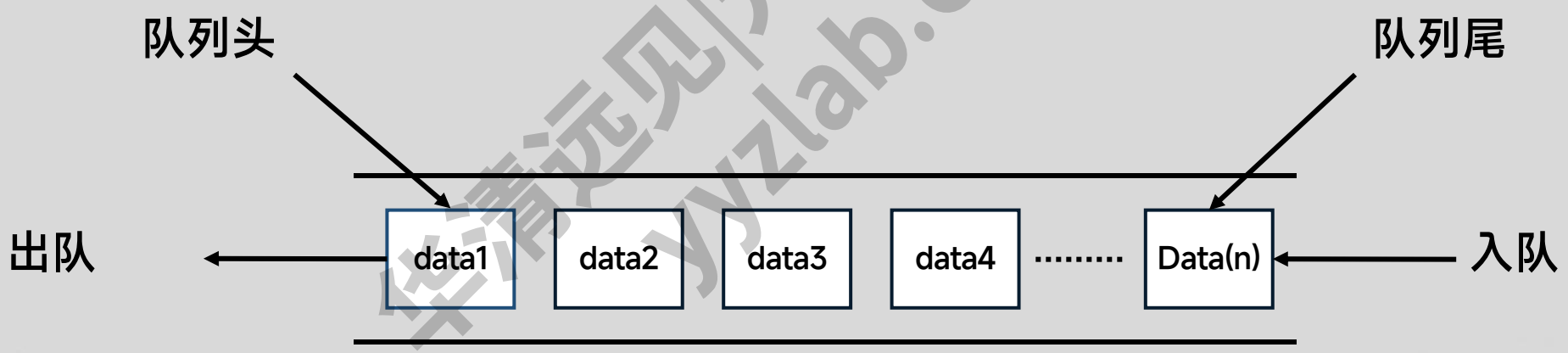
Python数据结构—栈

使用Python实现堆栈，并且实现堆栈的入栈、出栈等相关操作。

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

Python数据结构—队列

队列(Queue)：也是一种基本的数据结构，在队列中的插入和删除都遵循先进先出（First in First out，FIFO）的原则。元素可以在任何时刻从队尾插入，但是只有在队列最前面的元素才能被取出或者删除。通常将队列中允许插入的一端称为队尾，将允许删除的一端称为队头。队列不允许在中间部位进行操作！



华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

Python数据结构—队列

华清远见 HQYJ.COM

队列的操作：

- Queue() 创建一个空的队列
- is_empty() 队列是否为空
- enqueue(data) 从队列尾添加一个元素
- dequeue(data) 从队列头移除并返回第一个元素
- size() 返回队列的大小

华清远见|云学堂实验中心 yyzlab.com.cn

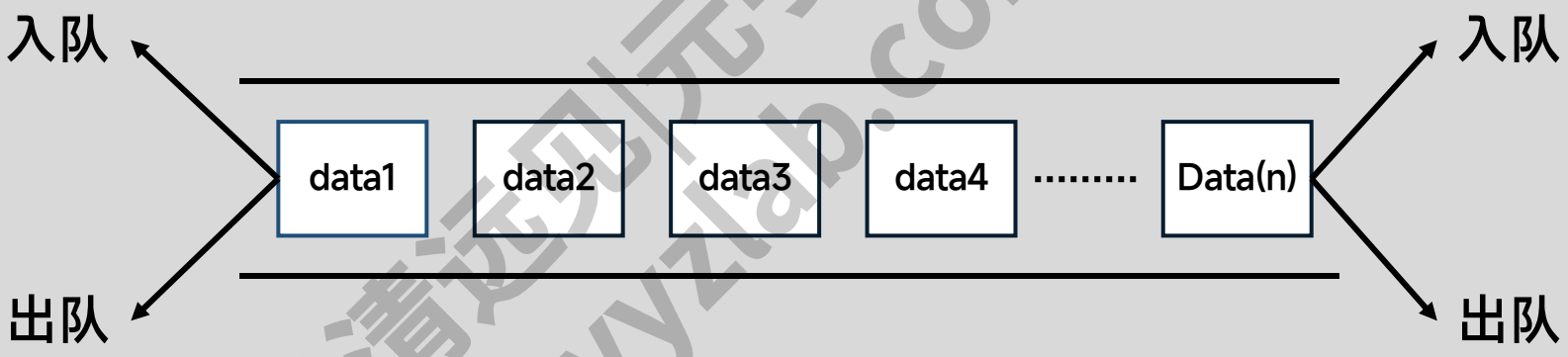
Python数据结构—队列

使用Python实现队列，并且实现队列的添加、删除等相关操作。

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

Python数据结构—双端队列

双端队列（deque，double-ended queue）：支持在队列的头部和尾部进行插入和删除操作，是一种具有队列和栈的性质的数据结构。双端队列可以在队列的任意一端入队和出队。



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

Python数据结构—双端队列

双端队列的操作：

- Deque() 创建一个空的双端队列
- add_front(data) 从队头加入一个元素
- add_rear(data) 从队尾加入一个元素
- remove_front() 从队头删除一个元素
- remove_rear() 从队尾删除一个元素
- is_empty() 判断队列是否为空
- size() 返回队列的大小

华清远见 HQYJ.COM
华清远见|元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

Python数据结构—双端队列

使用Python实现双端队列，并且实现双端队列的添加、删除等相关操作。

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

Python数据结构—哈希表

哈希表（Hash），也可以叫做散列表。哈希表是一种特殊的数据结构，它与数组、链表以及我们之前学到过的数据结构相比，有很明显的区别。它可以提供快速插入和查找的操作，不论哈希表中有多少数据，我们对其进行操作时，平均时间复杂度接近于O(1)，也就是常数时间。

哈希表的原理：它利用哈希函数将给定的键（key）映射到数据的存储位置。通过哈希函数可以快速地插入、查找、删除数据。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

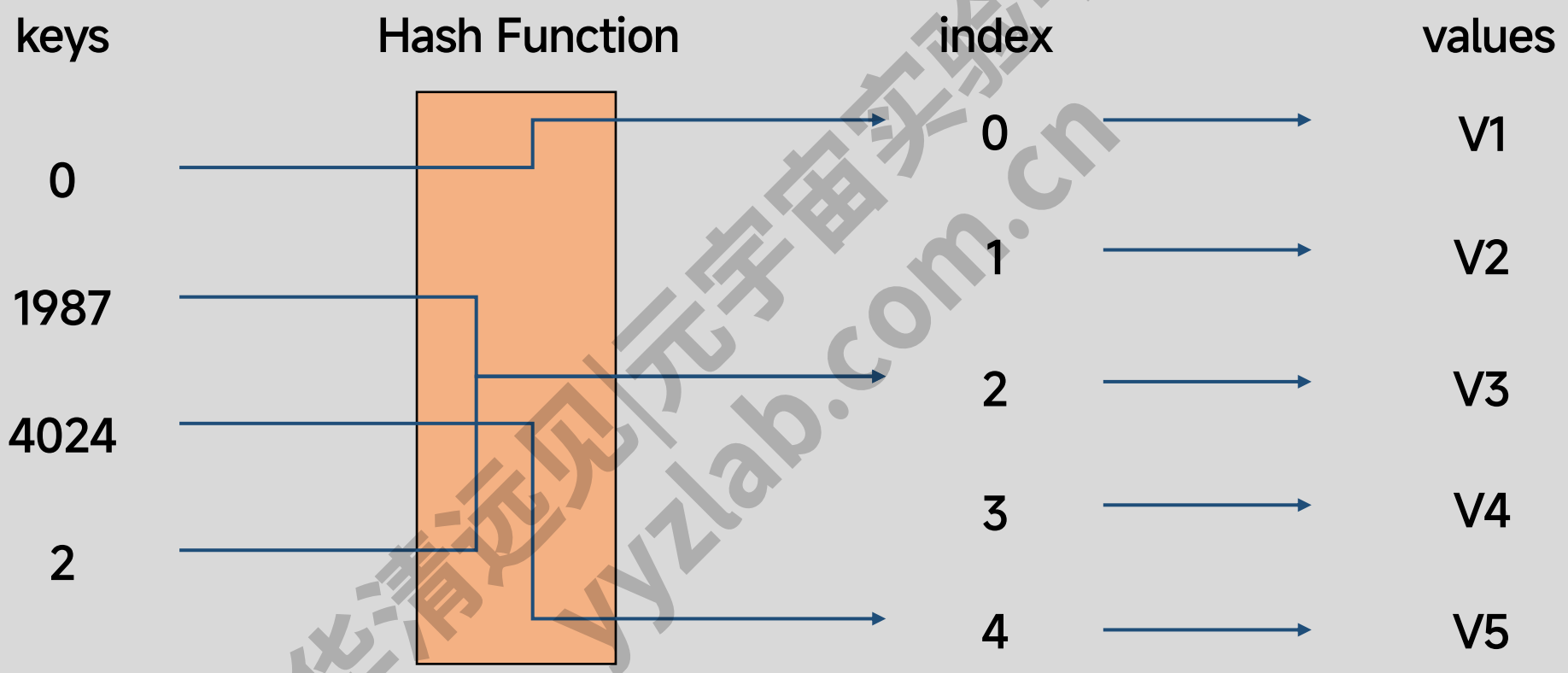
Python数据结构—哈希表

哈希函数：是用于计算对象的哈希值的一种内置机制，它对于支持哈希操作（如字典 dict 的key）的对象非常重要。哈希函数的目标是将任意大小、复杂度各异的数据（如字符串、整数、自定义对象等）转换为固定长度的整数，这个整数称为哈希值（或散列值）。哈希值主要用于快速查找、比较和索引数据，特别是在实现哈希表这样的数据结构时。

注意：可变的对象通常是不可哈希的，因为他们的值可以改变，这会导致哈希值不一致。

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

Python数据结构—哈希表



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

Python数据结构—哈希表

哈希冲突：由于哈希表大小有限，而需要我们存储的数据总量再增大，总会发生上述案例的冲突，即不同key值通过哈希函数后会产生相同的地址，一般来说，哈希冲突是无法避免的，所以我们计算机科学家，就提出了几种解决办法：

1. 开放寻址法：如果发生了哈希冲突，则可以向后探查新的位置来存储这个值。
2. 链地址法（拉链法）：哈希表的每个位置都链接一个链表，当冲突发生的时候，冲突的元素将被加到该位置的链表最后。

华清远见 HQYJ.COM
华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

Python数据结构—哈希表

在Python中有一个内置的数据结构，可以实现哈希表的功能，它就是字典（dictionary）。

Python字典（dict）是一种无序的，可变的集合，他的元素以“键值对（key-value）”的形式存储。字典中的key是唯一的且不可变的，这意味着它们一旦设置就无法更改。

在底层，Python的字典以哈希表的形式运行，当我们创建字典并添加键值对时，Python会将哈希函数作用于键，从而生成哈希值，接着哈希值决定对应的值将存储在内存的哪个位置中，所以当我们检索的时候，Python就会对键进行哈希，从而快速引导Python找到值的位置，而无需考虑字典的大小。

华清远见 HQYJ.COM
华清远见云实验中心 yyzlab.com.cn

Python数据结构—哈希表

使用Python实现哈希表，并且实现哈希表的添加、删除等相关操作。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

Python算法—递归

华清远见 HQYJ.COM

递归（Recursion），是一种解决问题的方法，其精髓在于将问题分解为规模更小的相同问题。持续分解，直到问题规模小到可以用非常简单直接的方式来解决。

递归的问题分解方式非常独特，其算法方面的明显特征就是：在算法流程中调用自身。

递归为我们提供了一种对复杂问题的优雅解决方案，精妙的递归算法常会出奇简单，令人赞叹。

递归三定律：

1. 递归算法必须有一个基本结束条件（最小规模问题的直接解决）
2. 递归算法必须能改变状态向基本结束条件演进（减小问题规模）
3. 递归算法必须调用自身（解决减小了规模的相同问题）

华清远见|元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

Python算法—递归

使用Python递归函数计算斐波那契数列。

斐波那契数列，又称黄金分割数列，其中每个数字是前两个数字的总和。这个数列以0和1开始，之后的斐波那契项可以通过将前两项相加得到。

$$F(0)=0$$

$$F(1)=1$$

$$F(n)=F(n-1)+F(n-2)$$

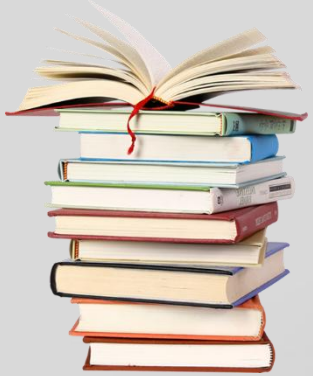
华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

Python算法—线性查找与二分查找

查找：这个操作可以说是我们在代码中运用最多的操作，比如我们经常需要在一个列表里找到我们需要的一个元素，然后返回它的位置。其实之前我们介绍的哈希表就是非常高效率的查找数据结构，很明显地它是用空间换时间。使用Python还有一些其他的查找方法：

线性查找：它从数据集的开头开始逐个元素进行比较，直到找到目标元素或遍历完整个数据集。

二分查找：二分查找适用于已排序的数据集。它通过反复将数据集一分为二，并比较中间元素来快速缩小搜索范围，直到找到目标元素或确定它不存在。



华清远见|元宇宙实验中心
jyzlab.com.cn

Python算法—线性查找与二分类

使用Python实现线性查找、二分查找

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

华清远见
HQYJ.COM

04 Python的排序算法

华清远见嵌入式学习实验中心
yyzlab.com.cn

基本排序算法-冒泡排序

冒泡排序（Bubble Sort），是一种简单直观的排序算法，它的工作原理是：重复地走访过要排序的数列，一次比较两个元素，如果他们的顺序错误就把他们交换过来。遍历数列的工作是重复地进行直到没有再需要交换，也就是说该数列已经排序完成。这个算法的名字由来是因为最大或最小的元素会经由交换慢慢“浮”到数列的顶端。

算法步骤：

1. 比较相邻的元素。如果第一个比第二个大，就交换他们两个。
2. 对每一对相邻元素作同样的工作，从开始第一对到结尾的最后一对。这步做完后，最后的元素会是最大的数。
3. 针对所有的元素重复以上的步骤，除了最后一个。
4. 持续每次对越来越少的元素重复上面的步骤，直到没有任何一对数字需要比较。

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

基本排序算法-冒泡排序

arr = [64, 34, 25, 12, 22, 11, 55]

J　　J+1

64	34	25	12	22	11	55
34	64	25	12	22	11	55
34	25	64	12	22	11	55
34	25	12	64	22	11	55
34	25	12	22	64	11	55
34	25	12	22	11	64	55
34	25	12	22	11	55	64

华清远见 HQYJ.COM
华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

基本排序算法-冒泡排序

arr = [34, 25, 12, 22, 11, 55, 64]

34	25	12	22	11	55	64
25	34	12	22	11	55	64
25	12	34	22	11	55	64
25	12	22	34	11	55	64
25	12	22	11	34	55	64
25	12	22	11	34	55	64

华清远见北京自实验中心 yyzlab.com.cn

基本排序算法-冒泡排序

使用Python实现基本排序算法中的冒泡排序。

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

基本排序算法-选择排序

选择排序（Selection Sort），是一种简单的排序算法。他的工作原理：首先在未排序的序列中找到最小（大）的元素，存放到排序序列的起始位置，然后，再从剩余未排序元素中，继续寻找最小（大）的元素，然后放回已排序序列的末尾。以此类推，直到所有元素均排序完毕。

算法步骤：

1. 首先在未排序序列中找到最小（大）元素，存放到排序序列的起始位置。
2. 再从剩余未排序元素中继续寻找最小（大）元素，然后放到已排序序列的末尾。
3. 重复第二步，直到所有元素均排序完毕。

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

基本排序算法-选择排序

arr = [64, 34, 43, 12, 22, 11, 55]

arr = [11, 64, 34, 43, 12, 22, 55]

arr = [11, 12, 64, 34, 43, 22, 55]

arr = [11, 12, 22, 64, 34, 43, 55]

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

基本排序算法-选择排序

使用Python实现基本排序算法中的选择排序。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

基本排序算法-插入排序

插入排序（Insertion Sort），是一种简单的排序算法。他的工作原理：通过构建有序序列，对于未排序数据，在已排序序列中从后向前扫描，找到相应位置并插入。因此需要反复把已排序元素逐步向后挪位，为最新元素提供插入空间。

算法步骤：

1. 未排序序列中的第一个元素，视为该元素已排序。
2. 取出下一个待排序元素，在已排序序列中从后向前扫描，比较已排序序列元素和待排序元素，如果已排序的元素大于待插入元素，将该元素向后移动一位，为待插入元素腾出空间。
3. 重复步骤2，直到所有元素均排序完毕。

华清远见宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

基本排序算法-插入排序

arr = [64, 34, 43, 12, 22, 11, 55]

arr = [34, 64, 43, 12, 22, 11, 55]

arr = [34, 64, 43, 12, 22, 11, 55]

arr = [34, 43 ,64, 12, 22, 11, 55]

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

基本排序算法-插入排序

使用Python实现基本排序算法中的插入排序。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

Python数据结构—高级排序算法

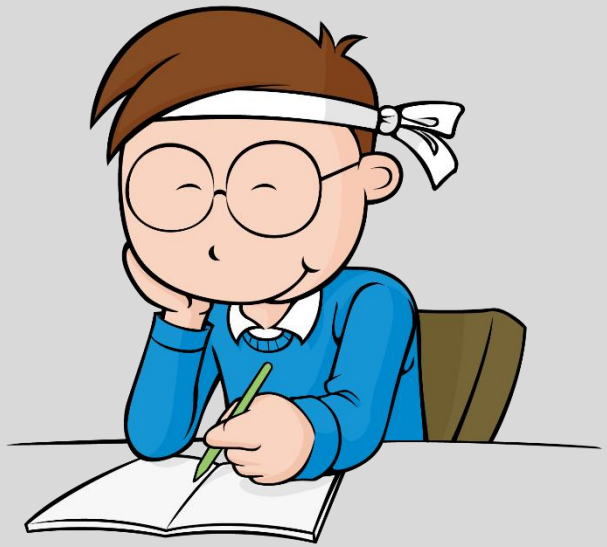
在前面几节的内容中，我们讲解了几种Python中的基础排序算法（冒泡排序、插入排序、选择排序）这些算法通常具有较低的时间复杂度上限，在处理小规模数据或者对性能要求不高的场合下可以使用。我们在工作中或者更深层次的学习中，不可能只需要处理小规模数据，那么接下来我们进行一个延申的学习：Python中的高级排序算法。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

Python数据结构—高级排序算法

高级排序算法，是指那些具有更高效率、更复杂实现方式的排序算法，这些算法通常具有较低的时间复杂度，在处理大规模数据时能够表现出更高的效率。

高级排序算法的优点在于效率高，能够处理大规模数据。然而，它们的实现通常较为复杂，需要更多的编程技巧和经验。此外，一些高级排序算法还需要对数据的分布有一定的了解，才能充分发挥其优势。



华清远见 HQYJ.COM
华清远见|云宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

高级排序算法-希尔排序

希尔排序：是插入排序的一种，也称缩小增量排序。是插入排序算法的一种更高效的改进版本。希尔排序是非稳定排序算法。

算法步骤：

1. 取一个小于待排序列表长度的正整数d1，把所有距离为d1的数据看成一组，在组内进行插入排序。
2. 再取一个小于d1的正整数d2，继续用d2分组进行组内插入排序。
3. 取的分组距离越来越小，组内的数据越来越多，直到d(n)=1，所有数据被分成一组，再进行插入排序，则列表排序完成。

华清远见元宇宙实验中心
hqyzlab.com.cn

高级排序算法-希尔排序

arr = [8, 9, 1, 7, 2, 3, 5, 4, 6, 0]

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

高级排序算法-希尔排序

使用Python实现高级排序算法中的希尔排序。

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

高级排序算法-快速排序

快速排序：也是一种常见且高效的采用分治策略的排序算法，它通过选取一个“基准”元素，通过一次排序将待排序的数据分割成独立的两部分，小于基准的放左边，大于基准的放右边。然后递归地对左右两部分进行排序。

算法步骤：

1. 从未排序的序列中挑出一个元素，称为“基准”（通常选取第一个数据)）。
2. 重新排序数列，所有元素比基准值小的摆放在基准左边，所有元素比基准值大的摆在基准的右边（相同的数可以到任一边）。在这个分区结束之后，该基准就处于序列的中间位置。这个称为分区（partition）操作。
3. 递归地把小于基准值元素的子序列和大于基准值元素的子序列排序。

华清远见 HQYJ.COM
华清远见|云宇宙实验中心 yylab.com.cn

高级排序算法-快速排序

64	34	25	12	22	11	90

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

高级排序算法-快速排序

使用Python实现高级排序算法中的快速排序。

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

高级排序算法-归并排序

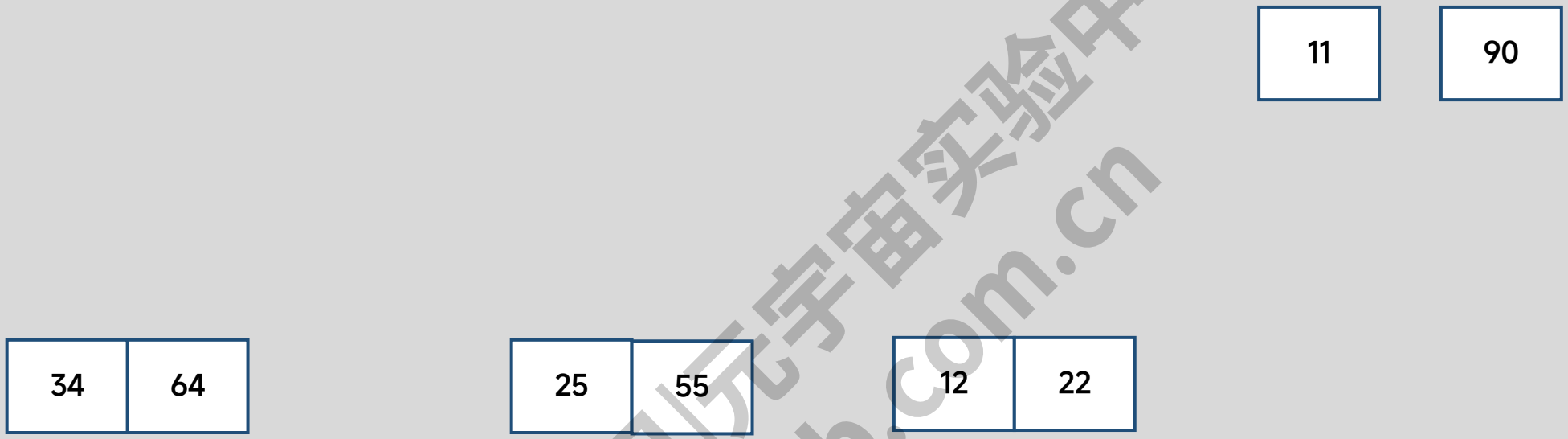
归并排序：是一种典型的分治思想的应用，它将一个大问题分解成两个小问题，分别解决这两个小问题，然后将解决的小问题合并起来，得到大问题的解。

算法步骤：

1. 将数组分解成两个较小的子数组，直到子数组的大小为1。
2. 递归地对子数组进行排序，并将已排序的子数组合并成一个大的有序数组，直到合并为1个完整的数组。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

高级排序算法-归并排序



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

高级排序算法-归并排序

使用Python实现高级排序算法中的归并排序。

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

华清远见
HQYJ.COM

科技赋能·智引未来

技术领先
品质保障

超多干货
实时更新

海量视频
贴身学习

了解更多信息请访问：

集团官网：www。hqyj。com

创客学院网址（在线课程）：www。makeru。com。cn

研发中心网址（研发产品）：www。fsdev。com。cn

元宇宙实验中心网址（在线实验）：www。yyzlab。com。cn

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn